

산화·환원 적정 관련 기출 문항 모음

기준: 2016학년도 B 5번 (전위차법 산화·환원 적정)

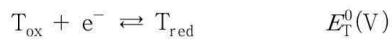
출처: 4. 전기화학 기출 모음, 2026학년도 1차 전공A·B

1. 2016 B 5번 (기준)	전위차 적정 – 반쪽 전지 전위 그래프로 n 구하기, 당량점 전위, 적정 가능 조건	p.2
2. 2026 A 4번	적정 곡선 – 형식 전위, 농도 결정, 당량점 지시 전극 전위	p.3
3. 2021 A 11번	KMnO_4 표준화(옥살산 소듐) 및 철 정량	p.4
4. 2017 A 2번	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 에 의한 에탄올 정량	p.5
5. 2015 A 7번	산화·환원 지시약(페로인) 변색 전위 범위	p.6
6. 2014 B 6번	요오드 적정 – KIO_3 표준으로 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 농도 결정	p.7
7. 2013 28번	전위차법 Fe^{2+} / MnO_4^- 적정 – 당량점 전위	p.8
8. 2012 28번	용존 산소 정량(Winkler법)	p.9
9. 2011 30번	전위차법 U^{4+} / Ce^{4+} 적정 곡선 – 당량점 전위	p.10
10. 2009 39번	전위차 적정 – 50%·100% 지점 전위	p.11
11. 2009 2번	전위차법 산화·환원 적정 – 적정 조건, 당량점 전위	p.12
12. 2005 27–28번	철광석 철 정량 – SnCl_2 예비 환원, Z-R 시약, KMnO_4 적정	p.13
13. 2004 16번	KBrO_3 브롬 적정 + 요오드 역적정	p.14
14. 2002 17번	Fe^{2+} / Ce^{4+} 전위차 적정 – 네른스트식, 당량점 전위	p.15
15. 1999 4번	MnO_4^- / 옥살산 반응 – 산화수, 반응식 완결, 표준 용액	p.16

※ 제외: 전기화학 일반(전지 전위, K_{sp} , 착물 형성 상수 등), 침전 적정(2010 21번), 전압전류법(2008·2007).

5. 다음은 25℃에서 미지 시료 A_{ox}를 T_{red}로 적정하는 전위차법 실험과 관련된 자료이다.

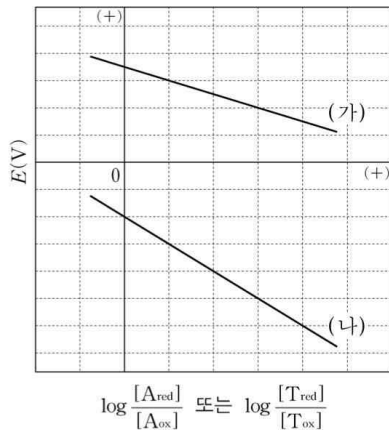
[미지 시료와 적정시약의 반쪽 반응과 표준 환원 전위]



[네른스트 식에 따라 나타낸 반쪽 전지의 전위(E)]

(가): $\log \frac{[A_{red}]}{[A_{ox}]}$ 에 따른 E_A

(나): $\log \frac{[T_{red}]}{[T_{ox}]}$ 에 따른 E_T



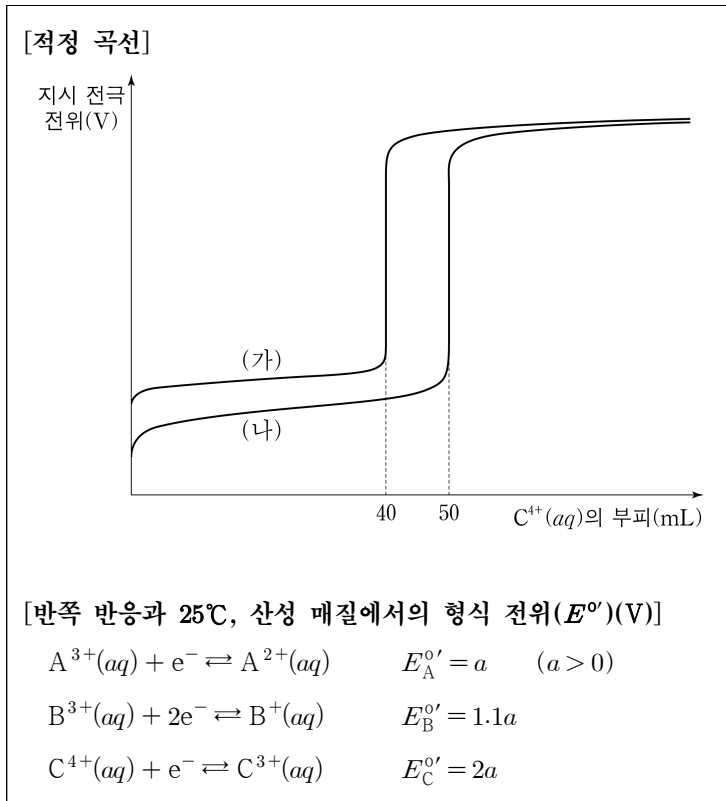
[적정에 사용한 전극]

- 지시 전극: Pt 전극
- 기준 전극: 포화 칼로멜 전극($E_{SCE} = 0.241 V$)

자료를 이용하여 n 을 구하고, 당량점에서의 전지 전위($E_{전지}$)를 구하는 과정을 쓰고, 그 값을 E_A^0 와 E_T^0 로 나타내시오. 이 실험과는 반대로 25℃에서 미지 시료 A_{red}를 T_{ox}로 적정하는 실험이 적절하지 않은 이유를 E_A^0 와 E_T^0 에 근거하여 서술하시오.

(단, $E_{전지} = E_{지시 전극} - E_{기준 전극}$ 이다.) [4점]

4. 다음은 25°C에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^{+}(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$ 로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.



$A^{2+}(aq)$ 의 농도(M) 값인 x 를 쓰시오. 또한, (가)의 당량점에서 지시 전극 전위(V)를 쓰시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다. 온도는 25°C로 일정하고, 적정은 산성 매질에서 수행하였다.) [2점]

11. 다음은 철광석을 녹인 수용액을 과망가니즈산 포타슘 (KMnO_4) 수용액으로 적정하여 철의 함량을 결정하는 [실험]이다.

[실험]

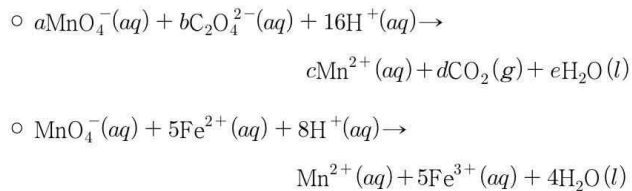
<과망가니즈산 포타슘 수용액의 표준화>

- (가) 0.55 g의 옥살산 소듐($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 몰질량 $x \text{ g/mol}$) 일차 표준 물질이 녹아 있는 10 mL 산성 수용액을 만들었다.
 (나) (가)의 수용액 10 mL에 과망가니즈산 포타슘 수용액 11 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.
 (다) (나)의 결과를 이용하여 과망가니즈산 포타슘 수용액의 농도를 결정하였다.

<철의 적정>

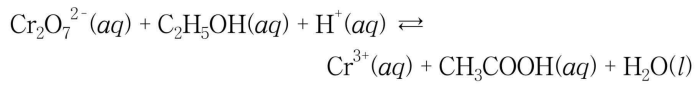
- (라) 철광석 1 g을 녹여 모든 철(몰질량 $y \text{ g/mol}$)이 Fe^{2+} 으로 존재하는 산성 수용액 50 mL를 만들었다.
 (마) (라)의 수용액 50 mL에 과망가니즈산 포타슘 표준 용액 3 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.

<관련 균형 반응식>



<관련 균형 반응식>에서 a 와 b 를 각각 쓰고 (다)에서 결정된 과망가니즈산 포타슘 표준 용액의 몰농도(mol/L)를 x 로 나타내시오. 또한, 실험 결과를 이용하여 철광석 1 g에 포함된 철의 질량(g)을 구하는 과정을 쓰고 그 결과를 x 와 y 를 포함한 식으로 나타내시오. [4점]

2. 5.0 mL 에탄올 수용액 X를 물로 1.0 L가 되도록 묽혔다. 묽힌 용액 25 mL를 취하여 0.020 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 으로 적정하였더니 당량점까지 35 mL가 소모되었다. 이 적정 반응의 불균형 반응식은 다음과 같다.



1.0 mL 에탄올 수용액 X에 포함된 에탄올의 질량(g)을 구하시오.
(단, 에탄올의 몰질량은 $a \text{ g/mol}$ 이다.) [2점]

7. 산화-환원 적정에 사용하는 지시약 페로인은 산화된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}$, 환원된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 으로 존재하며, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위는 다음과 같다.

$$0.1 \leq \frac{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}]}{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}]} \leq 10$$

페로인을 사용할 경우 전위차법으로도 종말점 확인이 가능하다. 25℃에서 포화 칼로멜 전극(SCE)을 기준 전극으로 사용하였을 때, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위를 <자료>를 이용하여 지시 전극의 전위값(V)으로 나타내시오. (단, 25℃에서 $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0.0592$ 이다.)

[2점]

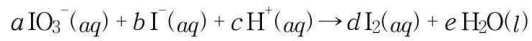
—<자 료>—

- 25℃에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow (\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 반응의 표준 환원 전위(E^0): 1.147 V
- 25℃에서 포화 칼로멜 전극의 전위(E_{SCE}): 0.241 V

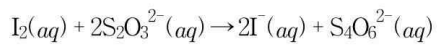
6. 다음은 싸이오황산 소듐($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 용액의 농도를 결정하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 0.1 M KIO_3 표준 용액 25 mL에 KI와 H_2SO_4 용액을 가하여 다음 반응을 완결시킨다.



(나) 과정 (가)의 용액에 지시약(녹말)을 소량 가한 후 파란색이 없어질 때까지 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액으로 I_2 를 적정한다.

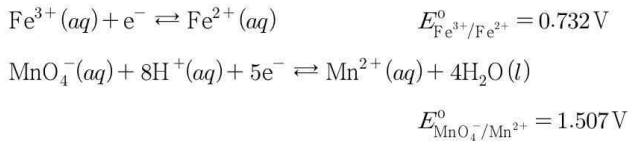


[실험 결과]

과정 (나)에서 소비된 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 부피는 25 mL이다.

과정 (가)에 대한 균형 반응식을 쓰고, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 몰농도(M)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [4점]

28. 다음은 전위차법을 이용하여 산성 조건에서 Fe^{2+} 용액을 MnO_4^- 용액으로 적정할 때 이와 관련된 반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.



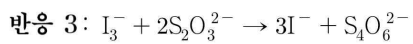
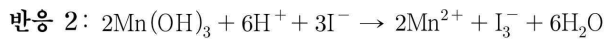
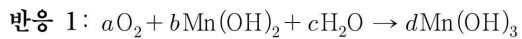
25°C에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $[\text{H}^+]$ 는 1.00 M로 일정하게 유지하고, 기준 전극은 포화 칼로멜 전극(SCE, $E_{\text{SCE}} = 0.241 \text{ V}$)를 사용한다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 적정의 균형 반응식은 $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 8\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이다.
- ㄴ. 당량점에서 전지 전위는 $\left[\frac{0.732 + (5 \times 1.507)}{6} \right] \text{ V}$ 이다.
- ㄷ. 용액의 $[\text{H}^+]$ 가 증가되면 당량점에서의 전지 전위는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 다음은 산소량의 측정과 관련된 일련의 균형 화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응은 화학량론적으로 100% 완결된다.)

—<보 기>—

ㄱ. 반응 1에서 $a+b$ 는 7이다.

ㄴ. 반응 2에서 2.0 mmol의 Mn^{2+} 이 생성되려면 반응 1에서 0.25 mmol의 O_2 가 필요하다.

ㄷ. 반응 3에서 1 몰의 I_3^- 이 환원되는데 필요한 전자는 2 몰이다.

① ㄱ

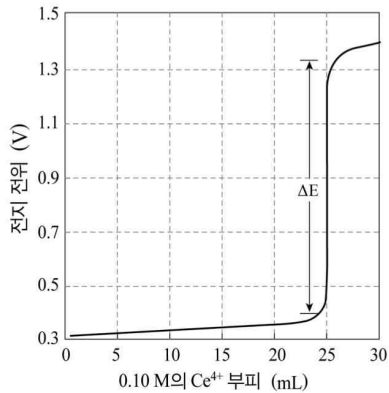
② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

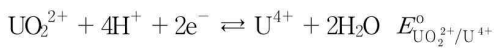
④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30. 그림은 U^{4+} 의 농도를 결정하기 위하여 시료용액 25 mL를 0.10 M Ce^{4+} 로 전위차법(전지 전위 = 지시 전극 전위 - 기준 전극 전위)을 이용하여 적정한 결과이다.



다음은 적정에 관계되는 반쪽 반응과 표준 환원 전위, 그리고 네른스트 방정식을 나타낸 것이다.



$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red \quad E = E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \frac{[Red]}{[Ox]}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 기준 전극으로 표준 수소 전극(SHE, $E_{SHE} = 0.0 V$)을 사용하였고, $[H^+]$ 는 1.0 M로 일정하게 유지하였다.)

—<보 기>—

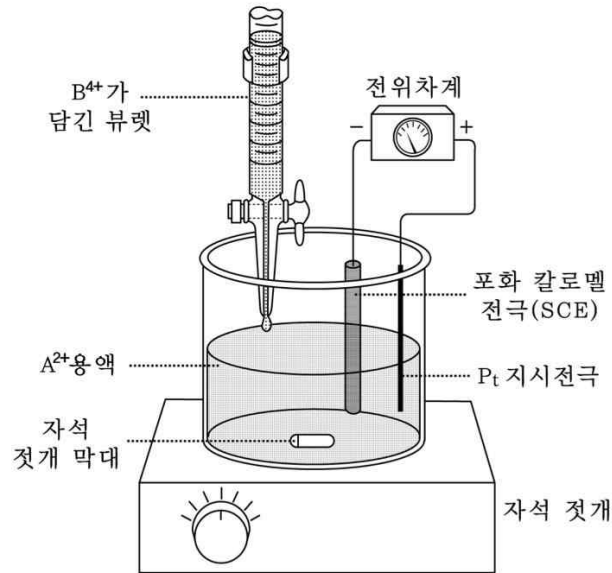
ㄱ. 당량점에서 전지 전위는 $\frac{E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0 + E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0}{2}$ 이다.

ㄴ. U^{4+} 의 농도는 0.050 M이다.

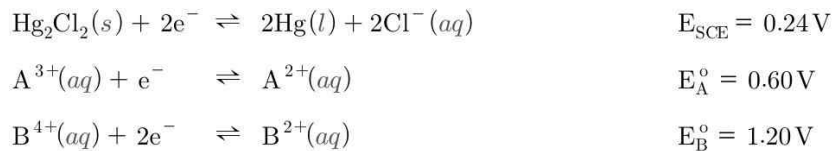
ㄷ. $E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0$ 와 $E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0$ 의 차이가 클수록 당량점 부근에서의 전위의 변화(ΔE)가 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림과 같은 전위차법 적정장치를 사용하여 25°C에서 0.01 M A^{2+} 용액 40.0 mL를 0.01 M B^{4+} 용액으로 산화-환원 적정을 하였다.

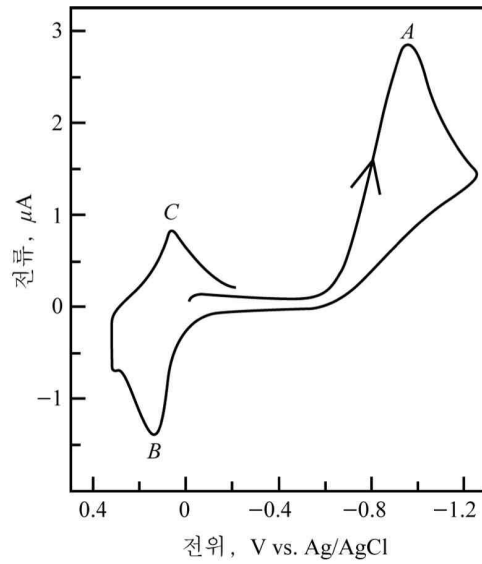


<자 료>

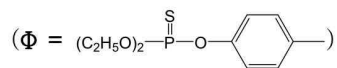
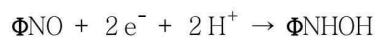


그림과 <자료>를 참고하여 적정반응식을 쓰고, 이 반응이 적정반응으로 사용되기 위해 갖추어야 할 조건들을 평형상수 계산을 포함하여 열역학적 관점에서 3가지만 설명하시오. 또 당량점에서 전위차를 계산하는 과정과 답을 쓰고, 산화-환원 적정반응에서 당량점에서의 전위차 값이 가지는 특성과 그 근거를 기술하시오. 그리고 비례논리가 형성되지 않은 학생들에게 전위차가 세기 성질임을 비례논리로 설명하려고 할 때, 필요하다고 판단되는 교수학습이론을 선택하고 이를 적용한 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. 【25점】

20. 그림은 살충제 파라티온(ΦNO_2)의 순환 전압전류곡선이다.



아래 반응을 참고하여 봉우리 B 생성에 관련된 화학반응식을 쓰고, 이 반응식이 봉우리 B와 관련된 이유를 쓰시오.
[2점]



• B 관련 화학반응식 :

• 이유 :

[27-28] 다음은 철광석에 포함된 철을 정량하는 과정이다.
물음에 답하시오.

철광석을 다음과 같은 단계를 거쳐 철의 함량을 정량하고자 한다. 철광석의 분석 단계는 ① 염산으로 시료 녹이기, ② 철을 예비 환원시키기, ③ KMnO_4 표준용액으로 적정하기 순서로 이루어진다.

27. 철광석의 분석에서 두 번째 단계인 철을 예비 환원시키기 위해서는 SnCl_2 또는 Jones 환원관이 이용된다. 이 두 가지 방법 중 SnCl_2 로 철을 환원시키는 과정의 산화-환원 알짜이온 반응식을 쓰고, KMnO_4 표준용액으로 적정하기 전에 Z-R(Zimmermann-Reinhardt) 시약을 가하는 이유를 쓰시오. (2점)

• 알짜이온 반응식:

• Z-R 시약을 가하는 이유:

28. 시료 1.00 g을 염산에 녹이고 철을 예비 환원시킨 후, 용액을 정확히 100.0 mL로 만들었다. 이 용액을 적정하는 데 0.010 M KMnO_4 표준용액 10.0 mL가 소모되었다. 이 시료 중에 포함된 철의 함량(%)을 구하시오. (단, 철의 원자량은 56.0으로 계산한다.) (3점)

• 풀이과정:

16. 다음은 일차 표준물질인 브롬산 칼륨 (KBrO_3 , 화학식량:166)을 이용하여 작용기를 갖는 방향족 화합물을 정량하는 실험과정이다. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 5점]

<과정 1> 항생물질, sulfanilamide ($\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$, 분자량: 172)를 포함하는 시료 0.344 g을 염산에 녹여 25.0 mL가 되도록 하였다.

<과정 2> 이 용액을 플라스크에 옮기고 Br_2 를 발생시키기 위하여 0.100 M KBrO_3 용액 10.0 mL와 과량의 KBr 을 넣고 플라스크 마개를 막았다.

<과정 3> sulfanilamide가 브롬화 되는 일정 시간이 경과한 후,

<과정 4> 이 플라스크에 과량의 KI 를 넣어 유리된 요오드를 0.100 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 로 적정하였더니 20.0 mL가 소모되었다.

16-1. <과정 2>에서 일어나는 Br_2 생성의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-2. <과정 3>에서 일어나는 균형 화학반응식을 쓰시오. (1점)

16-3. <과정 4>에서 두 가지 반응의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-4. 시료 속에 포함되어 있는 sulfanilamide의 함량을 무게 %로 계산하시오. (2점)

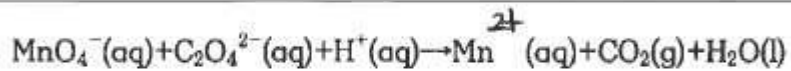
17. 전위차 적정 장치를 이용하여 0.01 M Fe^{2+} 용액 100.0 mL 를 0.02 M Ce^{4+} 용액으로 적정하고자 한다. 이 때 종말점을 찾기 위해 백금 지시 전극과 포화 칼로멜 전극을 사용한다. 다음 물음에 답하시오.

단, $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.767\text{ V}$, $E^\circ(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1.70\text{ V}$, $E(\text{칼로멜}) = 0.241\text{ V}$ 이다. (총 5점)

- 지시 전극에 대한 두 가지 다른 반쪽 반응의 네른스트식을 쓰시오. (2점)

- 당량점에서의 전지 전위를 계산하시오. (3점)

4. 산성 용액에서 과망간산 이온(MnO_4^-)과 옥살산 이온($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)은 다음과 같은 산화 환원 반응을 일으킨다.



위 반응과 관련된 다음 물음에 답하시오.

- 4-1. 위 반응에서 산화된 원자와 환원된 원자를 조사하여 반응 전의 산화수를 각각 쓰시오. [2점]
- 4-2. 위 반응식을 완결하시오 [2점]
- 4-3. 위 반응을 이용하여 농도를 모르는 과망간산칼륨 용액의 농도를 0.1M 옥살산나트륨 표준용액으로 결정하려고 한다. 0.1M 옥살산나트륨 용액 500ml를 만들려고 할 때 필요한 옥살산나트륨의 질량을 구하시오. (단, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 의 화학식량은 134.0이다.) [2점]